

Terceira Série de Exercícios de TELC03-2026

1. Qual é o equivalente hexadecimal do endereço Ethernet a seguir?

01011010 00010001 01010101 00011000 10101010 00001111

2. Como o endereço Ethernet **1A:2B:3C:4D:5E:6F** é transmitido na linha em termos binários?

3. Se um endereço de destino Ethernet for **07:01:02:03:04:05**, qual é o tipo desse endereço (unicast, multicast ou broadcast)?

4. O endereço **43:7B:6C:DE:10:00** foi mostrado como endereço de origem em um frame Ethernet. O receptor descartou o frame. Por quê?

5. Uma subcamada MAC Ethernet recebe 42 bytes de dados da camada superior. Quantos bytes de preenchimento (padding) devem ser acrescentados aos dados?

6. Uma subcamada MAC Ethernet recebe 1.510 bytes de dados da camada superior. Os dados podem ser encapsulados em um frame? Em caso negativo, quantos frames precisam ser enviados? Qual é o tamanho dos dados em cada frame?

7. Suponha que o comprimento de um cabo 10Base5 seja de 2.500 m. Se a velocidade de propagação em um cabo coaxial grosso for de 200.000.000 m/s, quanto tempo leva para um bit trafegar do início até o final da rede? Suponha que haja um retardo de 10 μ s no equipamento.

8. A taxa de dados do 10Base5 é de 10 Mbps. Quanto tempo leva para ser criado o menor frame? Demonstre seus cálculos.

9. Qual é o propósito de um adaptador de rede (NIC)?

10. Qual é a diferença entre os endereços de unicast, multicast e broadcast?

11. Quais são as vantagens de dividir uma LAN Ethernet com uma bridge?

12. Qual é a relação entre um switch e uma bridge?

13. Por que não há necessidade do CSMA/CD em uma LAN Ethernet full-duplex?

14. Compare as taxas de dados das redes Ethernet-Padrão, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e 10Gigabits.